UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN URBANISMO
FES ACATLÁN

Humedales Urbanos:
De la Degradación a la Infraestructura Sustentable

ENSAYO

QUE SE PRESENTA PARA LA MATERIA DE:

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

PRESENTA:

Hernán Galileo Cabrera Garibaldi

TUTOR RESPONSABLE:

Mtra: María de los Ángeles Puente García.

Unidad de Posgrado, FES ACATLÁN

Ciudad Universitaria, CDMX Abril 2026

Resumen

Este ensayo analiza la intersección entre la infraestructura urbana y los ecosistemas vitales, enfocándose en los humedales de Xochimilco y el Bosque de Aragón en la Ciudad de México. Se evalúa la sustentabilidad a largo plazo de estos espacios bajo la presión del desarrollo de la movilidad urbana, particularmente en el corredor del Anillo Periférico. La argumentación transita desde el *marco conceptual* de los humedales urbanos, los impactos del crecimiento urbano, la dicotomía degradación–remediación, hasta su conexión directa con una propuesta de movilidad sostenible como eje articulador de la tesis de maestría del autor.

Índice

1. Marco Conceptual de los Humedales Urbanos **2**
1.1. ¿Qué es un humedal? 2
1.2. Importancia tridimensional en el ámbito urbano 3

2. La Metamorfosis del Territorio: Cambios por Crecimiento Urbano **4**
2.1. El avance de la mancha urbana 4
2.2. Asentamientos irregulares 5
2.3. Construcciones y deforestación 6

3. Sustentabilidad a Largo Plazo: Degradación vs. Remediación **7**
3.1. El riesgo de pérdida en Xochimilco 7
3.2. La ingeniería ecológica en Aragón 7

4. Conexión con la Tesis: Hacia una Movilidad Sustentable en el Anillo Periférico **7**
4.1. El Anillo Periférico como frontera ecológica 7
4.2. Replanteando el Corredor de Transporte Público 7

5. Conclusiones **7**

1. Marco Conceptual de los Humedales Urbanos

En esta sección se explorará el marco normativo y las definiciones técnicas sobre los humedales dentro de la Ciudad de México y el Área Metropolitana con especial énfasis en los ubicados en la alcaldía de Xochimilco (Humedales de Xochimilco) y Aragón en la Alcaldía de Gustavo A. Madero que colinda con los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl en el Estado de México. A su vez, se hará la distinción entre ambos ecosistemas; siendo uno creado de manera natural (como lo son los humedales de Xochimilco y los ejidos de San Gregorio Atlapulco) y los creados artificialmente en la zona de Aragón que se encuentran en el Bosque de San Juan de Aragón.

1.1. ¿Qué es un humedal?

De acuerdo con la Convención de Ramsar de 1971, los humedales se definen técnicamente como ecosistemas diversos que actúan como una zona de transición entre los sistemas acuáticos y terrestres, abarcando ambientes tales como turberas, pantanos, llanuras de inundación, lagos y ríos Vergara-Buitrago (2024). En estos entornos, el agua constituye el factor principal que controla el medio ambiente y la vida vegetal y animal asociada, incluyendo zonas costeras que no excedan los seis metros de profundidad en marea baja Gobierno del Distrito Federal (2006); Vergara-Buitrago (2024).

Ecológicamente, estos sistemas presentan variaciones en sus cuerpos de agua según la dinámica hidrológica local y climática, caracterizándose por poseer suelos hídricos y vegetación específicamente adaptada a condiciones de saturación prolongada Vergara-Buitrago (2024). Su importancia en el ámbito urbano radica en su alta productividad biológica y en servicios ecosistémicos críticos como la mitigación de inundaciones, la retención de nutrientes y el almacenamiento de carbono Vergara-Buitrago (2024).

Para efectos de este estudio, se establece una diferenciación clave basada en el origen y la gestión de estos sistemas en la capital:

- **Humedales Naturales (Remanentes lacustres):** Representan los vestigios del antiguo sistema de lagos de la Cuenca de México. El caso de **Xochimilco** destaca como un humedal permanente constituido por una red de canales y lagunas, reconocido internacionalmente desde 2004 como el *Sitio Ramsar 1363* Gobierno del Distrito Federal (2006). No obstante, este sistema enfrenta un deterioro ambiental constante derivado de la presión de la mancha urbana y la ocupación irregular Gobierno del Distrito Federal (2006); Autor (2020).
- **Humedales Artificiales y Construidos (Ingeniería Ecológica):** Son sistemas diseñados para emular procesos naturales con fines de remediación. Un ejemplo emblemático es el humedal del **Bosque de San Juan de Aragón**, donde se ha

implementado tecnología universitaria para mejorar la calidad del agua mediante procesos biológicos. Asimismo, dentro de Xochimilco existen infraestructuras artificiales de control hídrico, como las lagunas de regulación Ciénega Chica y Ciénega Grande, destinadas primordialmente a la prevención de inundaciones Gobierno del Distrito Federal (2006).

1.2. Importancia tridimensional en el ámbito urbano

Los humedales no solo fungen como un ecosistema importante en el ámbito medioambiental. Su relevancia debe ser analizada desde un punto de vista integral para su correcto análisis como elementos estratégicos para la resiliencia urbana a través de tres dimensiones fundamentales:

Dimensión Ambiental

Los humedales urbanos actúan como reguladores críticos del entorno biofísico. En términos climáticos, desempeñan un papel fundamental en la regulación de la temperatura y las condiciones climáticas locales Gobierno del Distrito Federal (2006). Su capacidad para el almacenamiento de carbono es vital para la mitigación del cambio climático, funcionando como sumideros naturales de gases de efecto invernadero Gobierno del Distrito Federal (2006).

Desde una perspectiva hidrológica, estos ecosistemas estabilizan las capas freáticas al retener el agua de lluvia y liberarla lentamente, funcionando como reservorios naturales que mitigan inundaciones y brindan protección contra tormentas. En el caso del humedal artificial de Aragón, la implementación de ingeniería ecológica ha permitido la depuración de aguas tratadas, generando servicios ambientales adicionales para la metrópoli. Asimismo, representan refugios críticos de biodiversidad; mientras Xochimilco alberga especies endémicas como el ajolote (*Ambystoma mexicanum*), el humedal de Aragón ha logrado triplicar su avifauna en 20 años, pasando de 60 especies en 2001 a más de 182 en 2022.

Dimensión Social

Socialmente, estos espacios ofrecen beneficios directos a la salud pública y el bienestar ciudadano. Funcionan como áreas destinadas a la recreación, la investigación y la educación ambiental, destacando el Parque Ecológico de Xochimilco y el Bosque de San Juan de Aragón como nodos de esparcimiento masivo. La presencia de vegetación hidrófila y jardines para polinizadores contribuye a la mejora de la calidad del aire y la escala de especies migratorias, elevando la calidad ambiental urbana.

En el ámbito histórico, el sistema de **chinampas** en Xochimilco representa un paisaje

cultural único en el mundo, reconocido por la UNESCO en 1987 como Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Este sistema agrícola prehispánico no solo preserva la identidad histórica de la Cuenca de México, sino que constituye un legado sociocultural que articula la vida comunal y productiva de los pobladores locales.

Dimensión Política

La dimensión política se define por la tensión entre la protección jurídica y la presión del desarrollo urbano. El marco de gobernanza está delimitado por declaratorias internacionales y locales, como el **Sitio Ramsar 1363** y el Área Natural Protegida (ANP) decretada en 1992. Estos instrumentos obligan al Estado a asegurar el mantenimiento de las características ecológicas frente a la expansión de la infraestructura gris.

El reto principal radica en la gestión de políticas públicas frente a la presión inmobiliaria y la construcción de infraestructura vial. Un caso emblemático es la orden judicial de paralizar el puente vehicular en Periférico Sur y Canal Nacional (Cuemanco), donde un juez federal determinó que la protección del Sitio Ramsar prevalece sobre el proyecto urbano, con el fin de evitar daños irreparables al humedal. Este escenario político resalta la necesidad de una gobernanza que priorice soluciones basadas en la naturaleza frente al deterioro ambiental derivado de la ocupación irregular y la fragmentación del territorio.

2. La Metamorfosis del Territorio: Cambios por Crecimiento Urbano

En esta sección abordaremos los cambios urbanos a tres niveles: El avance de una metropoli que no para de crecer, la constante población que debe atender sus necesidades en un territorio que el gobierno ha decidido ignorar y finalmente los estragos de una periferia relegada a su suerte o con falta de planeación y planificación. En este caso, abordaremos el tema bajo dos perspectivas claras: Mientras el norte se desarrolló un proyecto de humedales en Sna Juan de Aragón para la preservación ecológica del mismo, en el centro-sur se le relegó a los humedales a zonas de contaminación y exclusión social.

2.1. El avance de la mancha urbana

La expansión urbana en el SC, aunque legalmente prohibida, ha proliferado de manera centrífuga y fragmentada Rojas Villamar and Aguilar (2020). Históricamente, la desecación de los lagos y la pavimentación han alterado la recarga de los acuíferos. En la zona lacustre de Xochimilco, la mancha urbana se ha intensificado en las últimas

tres décadas, duplicando el número de viviendas en barrios críticos como San Francisco Caltongo entre 2005 y 2010 Rojas Villamar and Aguilar (2020). Como se observa en la cartografía de la zona (ver Figura 1), los límites del área protegida son vulnerados constantemente por la dinámica inmobiliaria informal.

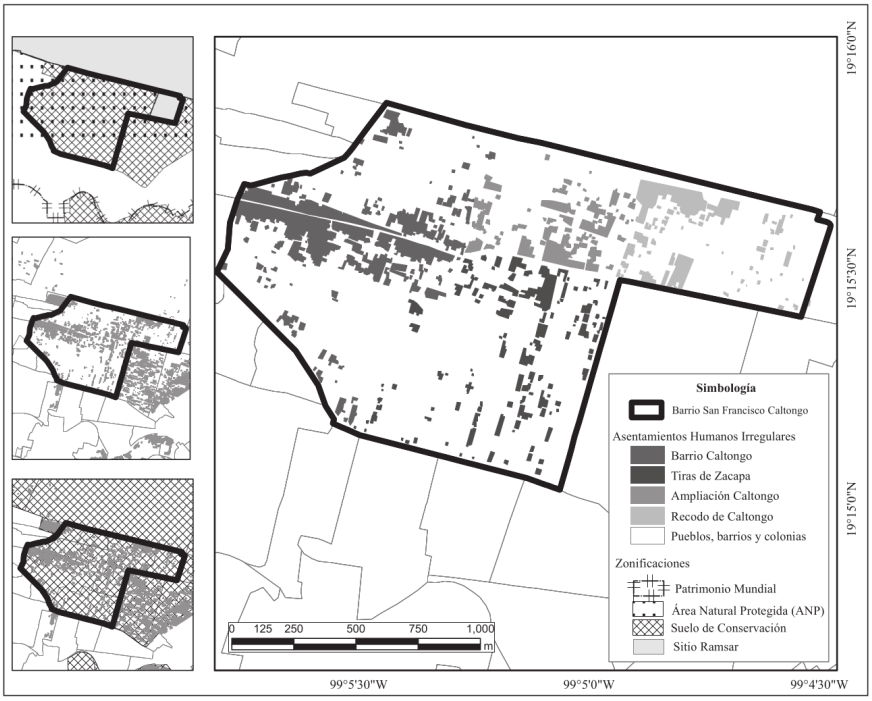

Figura 2. Asentamientos humanos irregulares en el Barrio San Francisco Caltongo, 2003 (fuente: elaboración propia según base cartográfica, CORENA, 2003; IFE, 2012; Delegación Xochimilco, 2016).

Figura 1. Asentamientos humanos irregulares en el Barrio San Francisco Caltongo y su interacción con las zonas de protección.

2.2. Asentamientos irregulares

La falta de acceso a vivienda asequible ha forzado a los sectores más pobres a ocupar zonas no aptas para la urbanización. En el caso de San Francisco Caltongo, se identifican cuatro asentamientos principales: Ampliación Caltongo, Barrio Caltongo, Tiras de Zacapa y Recodo de Caltongo Rojas Villamar and Aguilar (2020). La densidad de población en estos sitios es alarmante; la Figura 2 detalla el número de habitantes por asentamiento, destacando Ampliación Caltongo como el núcleo de mayor presión demográfica.

Esta ocupación irregular conlleva consecuencias ecológicas directas: al carecer de red de drenaje, los residentes recurren a la autogestión informal. En Xochimilco, se estima que existen más de 1,300 descargas de aguas residuales (grises y negras) vertidas directamente a los canales Rojas Villamar and Aguilar (2020). Caltongo destaca como el barrio con el mayor índice de contaminación por estas descargas, según se ilustra en la Figura 3.

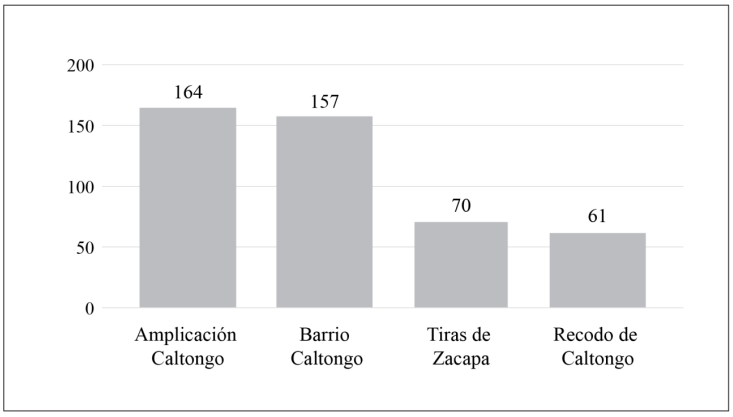

Figura 1. Número de habitantes por asentamiento (fuente: elaboración propia con base en encuesta socioeconómica realizada en campo, 2016).

Figura 2. Número de habitantes por asentamiento irregular en la zona lacustre.

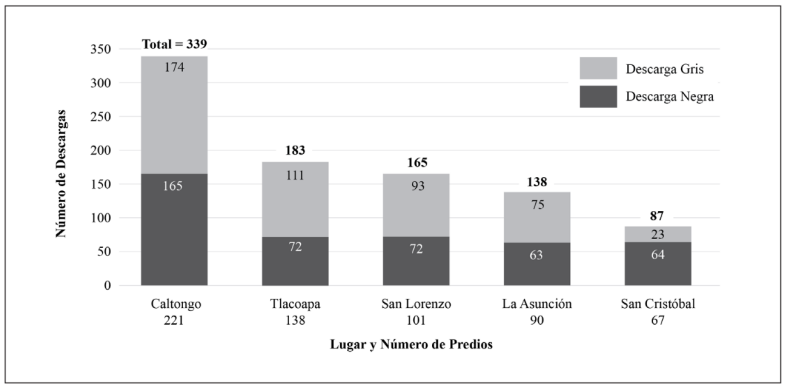

Figura 4. Los cinco barrios con mayor número de descargas de agua residual en canales (fuente: elaboración propia a partir de Flores et al., 2015).

Figura 3. Barrios con mayor número de descargas de agua residual en los canales de Xochimilco.

2.3. Construcciones y deforestación

La fragmentación del hábitat es el resultado más severo de la infraestructura vial y habitacional. La compactación del suelo por la construcción de viviendas informales, muchas veces utilizando materiales precarios o cascajo para rellenar canales, reduce drásticamente la permeabilidad del territorio Rojas Villamar and Aguilar (2020). Este proceso se ve agravado por la sustitución de vegetación nativa por especies introducidas y la tala para despejar cables de energía eléctrica instalados ilegalmente, lo que aumenta el riesgo de incendios y la pérdida de biodiversidad endémica Rojas Villamar and Aguilar (2020). A diferencia del modelo de Aragón, donde se busca la regeneración de la cubierta vegetal, en Xochimilco el avance urbano está íntimamente ligado a la degradación irreversible del paisaje natural.

3. Sustentabilidad a Largo Plazo: Degradación vs. Remediación

3.1. El riesgo de pérdida en Xochimilco

3.2. La ingeniería ecológica en Aragón

4. Conexión con la Tesis: Hacia una Movilidad Sustentable en el Anillo Periférico

4.1. El Anillo Periférico como frontera ecológica

4.2. Replanteando el Corredor de Transporte Público

5. Conclusiones

Referencias

Autor, N. (2020). Deterioro ambiental y ocupación urbana irregular en xochimilco. *Journal of Latin American Geography*, 19(4).

Gobierno del Distrito Federal (2006). Acuerdo por el que se aprueba el Programa de Manejo del Área Natural Protegida con carácter de zona de conservación ecológica "Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco". DÉCIMA SEXTA ÉPOCA, No. 5.

Rojas Villamar, I. and Aguilar, A. G. (2020). Deterioro ambiental y ocupación urbana irregular en la Zona Lacustre de Xochimilco, Ciudad de México. *Journal of Latin American Geography*, 19(4):43–67.

Vergara-Buitrago, P. A. (2024). Humedales Ramsar protegidos por estrategias de conservación y áreas naturales en Colombia. *Scientia et Technica*. Publicado el 27 de septiembre de 2024.